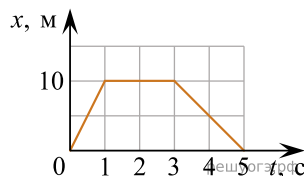


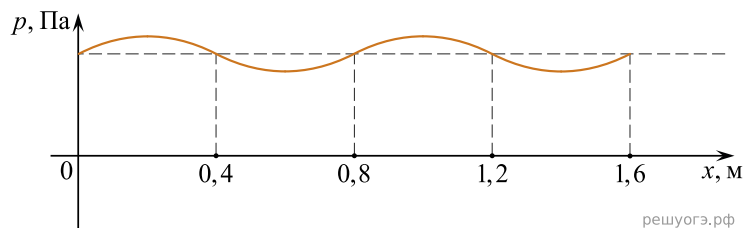
1. Деревянную коробку массой 10 кг равномерно и прямолинейно тянут по горизонтальной деревянной доске с помощью горизонтальной пружины жесткостью 200 Н/м. Удлинение пружины 0,2 м. Чему равен коэффициент трения коробки по доске?

2. Алюминиевый кубик имеет ребро длиной 2 см. Определите архимедову силу, действующую на кубик при полном погружении в воду. *Ответ запишите в ньютонах.*

3. На рисунке представлен график зависимости координаты x прямолинейно движущегося тела от времени t . Определите путь, пройденный телом в интервале от 0 до 3 с. *Ответ запишите в метрах.*

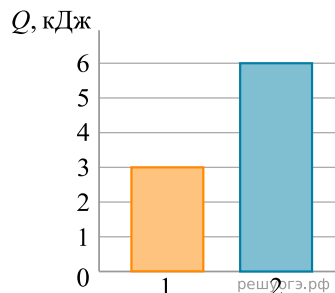


4. На рисунке представлен график зависимости давления воздуха от координаты в некоторый момент времени при распространении звуковой волны. Скорость распространения звука равна 100 м/с. Найдите период колебаний звуковой волны. Ответ запишите в секундах.



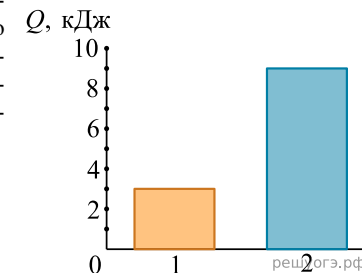
5. Какую частоту имеет звук с длиной волны 3 см при скорости распространения 270 м/с? Ответ дайте в кГц.

6. На диаграмме для тел с одинаковой массой из двух разных веществ приведены значения количества теплоты, необходимого для их нагревания на одно и то же количество градусов. Во сколько раз удельная теплоемкость первого вещества меньше удельной теплоемкости второго вещества?



7. Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть 1 л воды от 20 °С до 100 °С? Вода нагревается в алюминиевой кастрюле массой 200 г. Тепловыми потерями пренебречь. (Удельная теплоемкость алюминия — 920 Дж/(кг·°С), воды — 4200 Дж/(кг·°С).) Ответ дайте в килоджоулях.

8. На диаграмме для двух веществ приведены значения количества теплоты, необходимого для плавления 500 г вещества, нагретого до температуры плавления. Во сколько раз удельная теплота плавления второго вещества больше удельной теплоты плавления первого вещества?



9. Стальная деталь при охлаждении на 200 °С отдает количество теплоты, равное 1 МДж. Чему равна ее масса? *Ответ запишите в килограммах.*

10. Какое количество теплоты необходимо для плавления куска свинца массой 2 кг, взятого при температуре 27 °С? (Удельная теплоемкость свинца — 130 Дж/(кг·°С), удельная теплота плавления свинца — 25 кДж/кг.) Ответ дайте в кДж.